

♪ 4 Notions sur les fonctions en analyse

4.1 Fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles

Exercice 4.1 (*)

Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{x^2 - 1}$.

Solution 4.1

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 - 1 = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1.$$

La fonction f est donc définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Exercice 4.2 (*)

Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2}}$.

Exercice 4.10 ()**

Trouver l'ensemble de définition de

$$g : x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 3x - 4} \text{ et } h : x \mapsto \ln \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 3x - 4}.$$

Solution 4.10

Comme toute fonction rationnelle, g est définie sur $\mathbb{R}$ privé des pôles de cette fonction. Or $x^2 - 3x - 4 = (x - 1)(x + 4)$, d'où l'on déduit que g est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4, 1\}$.

La fonction h apparaît comme la composée de la fonction $\ln$ et de la fonction g précédente. On a donc

$$\begin{aligned} h(x) \text{ est défini} &\iff g(x) \text{ est défini et } g(x) \in \text{Dom}(\ln) \\ &\iff x \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\} \text{ et } g(x) > 0. \end{aligned}$$

Cherchons donc le signe de $g(x)$. On a $g(x) = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x+4)}$, d'où

x	$-\infty$	-4	-2	-1	$+1$	$+\infty$
$x + 1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x + 2$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 4$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$
$g(x)$	$+$	$-$	0	$+$	0	$-$

Et par conséquent

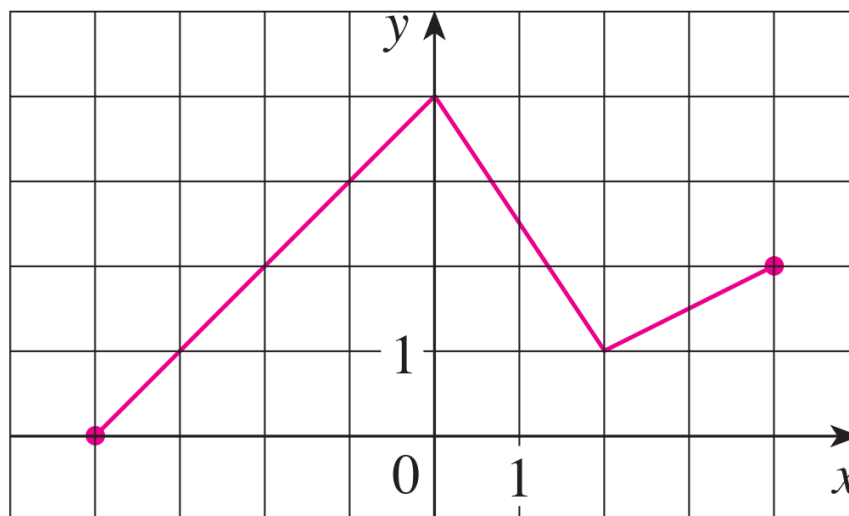
$$\text{Dom}(h) =]-1, -\infty, -4[\cup]-2, -1[\cup]1, +\infty[.$$

4.2 Courbe représentative d'une fonction

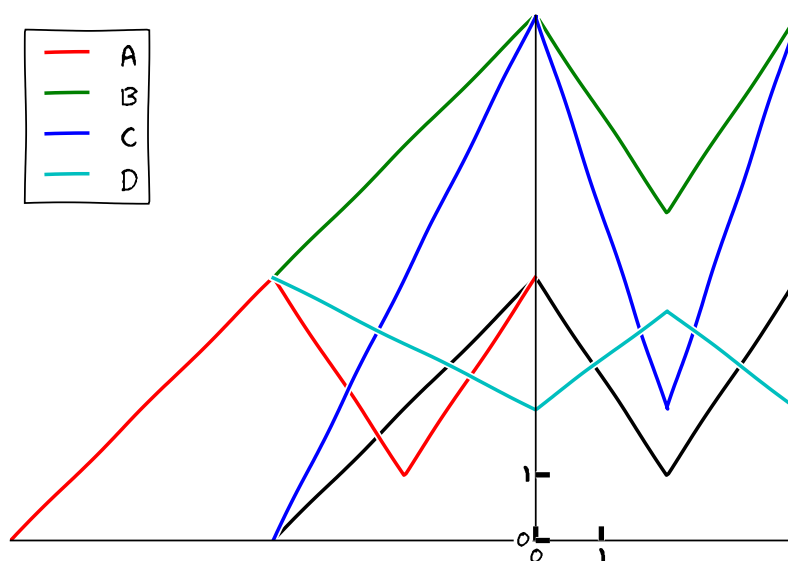
Exercice 4.13 (*)

La courbe de f étant donnée, dessiner les courbes suivantes

- (a) $y = f(x + 4)$
- (b) $y = f(x) + 4$
- (c) $y = 2f(x)$
- (d) $y = -\frac{1}{2}f(x) + 4$



Solution 4.13



Exercice 4.14 (*)

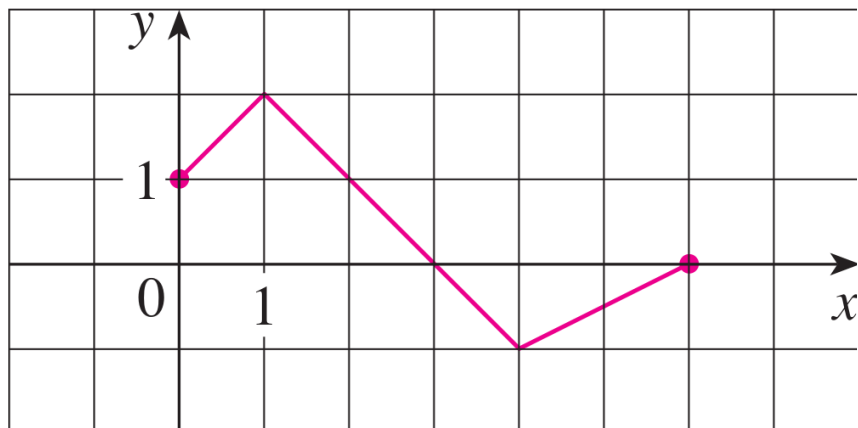
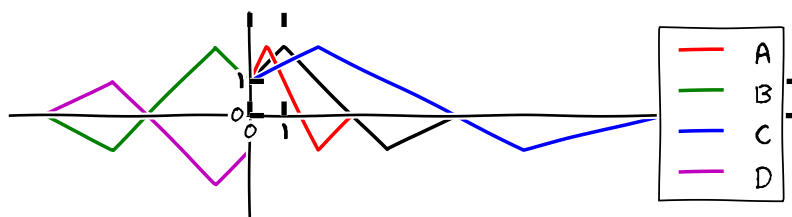
La courbe de f étant donnée, dessiner les courbes suivantes

(a) $y = f(2x)$

(b) $y = f(-x)$

(c) $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$

(d) $y = -f(-x)$

**Solution 4.14**

4.3 Symétries du graphe

4.4 Injections, surjections, bijections

Exercice 4.26 (**)

Montrer que la fonction $f :]3, +\infty[\rightarrow]-\infty, -2[$ est bijective et déterminer sa réciproque.

$$x \mapsto \frac{2x}{3-x}$$

Solution 4.26

Soit $y \in]-\infty, -2[$ et $x \in]3, +\infty[$.

$$y = f(x) \iff y = \frac{2x}{3-x} \iff 3y - yx = 2x \iff 3y = 2x + yx \iff x = \frac{3y}{2+y}$$

De plus, on vérifie que si $y < -2$, on a bien

$$\frac{3y}{2+y} = 3 \frac{y+2-2}{2+y} = 3 - \frac{6}{2+y} > 3.$$

On a donc

$$\forall y \in]-\infty, -2[, \exists ! x \in]3, +\infty[, y = f(x)$$

ainsi, f est bijective. De plus,

$$f^{-1} :]-\infty, -2[\rightarrow]3, +\infty[\\ x \mapsto \frac{3x}{2+x}$$

Exercice 4.28 (****)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $] -1, 1[$.
2. On note $g : \mathbb{R} \rightarrow] -1, 1[, x \mapsto f(x)$. Donner une expression de g^{-1} .

Solution 4.28

1. On peut étudier la fonction f en remarquant que f est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que quotient défini de fonctions continues. De plus, f est dérivable sur $] -\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$ et

$$\forall x < 0, f(x) = \frac{x}{1-x} \text{ et } f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} > 0$$

et

$$\forall x > 0, f(x) = \frac{x}{1+x} \text{ et } f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ et pour $x \in \mathbb{R}^*$, $f'(x) > 0$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (on pourrait vérifier qu'elle est aussi dérivable en 0, mais c'est inutile). La fonction f est donc injective. On a de plus,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{1-x} = -1.$$

Puisque f est continue, l'image de l'intervalle $\mathbb{R}$ est un intervalle et puisque f est strictement croissante, on en déduit

$$f(\mathbb{R}) =]-1, 1[.$$

La fonction f réalise donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

marque

Cette question peut en fait se déduire de la suivante. Néanmoins, il est alors plus difficile de deviner l'intervalle image $] -1, 1[$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $y \in] -1, 1[$.

$$y = g(x) \iff y = \frac{x}{1 + |x|} \iff (1 + |x|)y = x$$

On constate que dans la dernière relation, que x et y ont nécessairement le même signe. Si $y \in [0, 1[$,

$$y = g(x) \iff (1 + x)y = x \iff y = x(1 - y) \iff x = \frac{y}{1 - y}.$$

Et si $y \in] -1, 0[$,

$$y = g(x) \iff (1 - x)y = x \iff y = x(1 + y) \iff x = \frac{y}{1 + y}.$$

Finalement,

$$g^{-1}(y) = \begin{cases} \frac{y}{1-y} & \text{si } y \in [0, 1[, \\ \frac{y}{1+y} & \text{si } y \in] -1, 0]. \end{cases}$$

On peut donc écrire

$$g^{-1} :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x}{1-|x|}.$$

Exercice 4.34 ()**

On considère la fonction f donnée par

$$f(x) = \frac{3x-1}{x-2}.$$

1. Montrer qu'il existe un réel et un seul, noté a , n'ayant pas d'image par f .
2. Montrer qu'il existe un réel et un seul, noté b , n'ayant pas d'antécédent par f .
3. Soit g la restriction de f à $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ au départ et à $\mathbb{R} \setminus \{b\}$ à l'arrivée:

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} \setminus \{a\} &\rightarrow \mathbb{R} \setminus \{b\} . \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Montrer que g est bijective et préciser l'application réciproque g^{-1} de g .

Solution 4.34

1. Clairement $a = 2$.
2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $y \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = y \Leftrightarrow 3x-1 = xy-2y \\ &\Leftrightarrow 3x-xy = 1-2y \Leftrightarrow x(3-y) = 1-2y. \end{aligned}$$

Ainsi, si $y \neq 3$, $f(x) = y \Leftrightarrow x = \frac{1-2y}{3-y}$. Donc y admet un antécédent et un seul par f qui est $\frac{1-2y}{3-y}$.

Si $y = 3$, alors $f(x) = y \Leftrightarrow 0x = 5$, donc y n'a pas d'antécédent par f .

Conclusion

Il existe donc un réel et un seul, $b = 3$, n'ayant pas d'antécédent par f .

3. On a pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $y \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$,

$$g(x) = y \Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = y \Leftrightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$$

Conclusion

Ainsi, tout élément y de l'espace d'arrivée admet un antécédent et un seul par g , donc g est bijective, et l'application réciproque de g est

$$\begin{aligned} g^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{3\} &\rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\} . \\ y &\mapsto \frac{2y-1}{y-3} \end{aligned}$$

4.5 Notions liées à l'ordre

Exercice 4.44 (*)

Soient A, B, C trois parties de $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$. Vérifier la véracité du tableau suivant.

	f croissante	f décroissante
g croissante	$g \circ f$ croissante	$g \circ f$ décroissante
g décroissante	$g \circ f$ décroissante	$g \circ f$ croissante

Solution 4.44

1. Supposons f croissante et g croissante.

Remarque

On doit montrer que $g \circ f$ est croissante, c'est-à-dire

$$\forall (x, x') \in A^2, x \leq x' \implies g \circ f(x) \leq g \circ f(x').$$

Le « $\forall (x, x') \in A^2$ » suggère de commencer la preuve par «Soient $x, x' \in A$ ». Pour montrer l'implication, on suppose $x \leq x'$ et on se débrouille pour arriver à $g(f(x)) \leq g(f(x'))$. Pour y arriver, nous avons le droit (en fait nous n'avons trop le choix) d'utiliser les hypothèses : f et g sont croissantes.

Soient $x, x' \in A$ tels que $x \leq x'$, alors $f(x) \leq f(x')$ car f est croissante, puis $g(f(x)) \leq g(f(x'))$ car g est croissante.

2. Supposons f croissante et g décroissante. Soient $x, x' \in A$ tels que $x \leq x'$, alors $f(x) \leq f(x')$ car f est croissante, puis $g(f(x)) \geq g(f(x'))$ car g est décroissante.
3. Supposons f décroissante et g croissante. Soient $x, x' \in A$ tels que $x \leq x'$, alors $f(x) \geq f(x')$ car f est décroissante, puis $g(f(x)) \geq g(f(x'))$ car g est croissante.
4. Supposons f décroissante et g décroissante. Soient $x, x' \in A$ tels que $x \leq x'$, alors $f(x) \geq f(x')$ car f est décroissante, puis $g(f(x)) \leq g(f(x'))$ car g est décroissante.

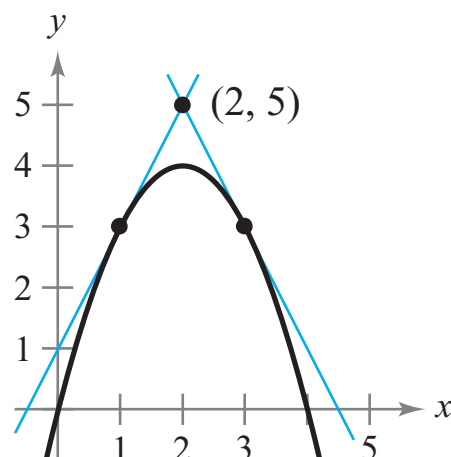
4.6 Tangente et dérivées

Exercice 4.47 (***)

Déterminer les équations des deux tangentes à la courbe de

$$f : x \mapsto 4x - x^2$$

passant par le point $A(2, 5)$.



Solution 4.47

Soit $a \in \mathbb{R}$. L'application f est dérivable en a et $f'(a) = 4 - 2a$. La tangente T_a à la courbe de f au point d'abscisse a admet pour équation cartésienne

$$y = (4 - 2a)(x - a) + 4a - a^2 \quad \text{c'est-à-dire} \quad T_a : y = (4 - 2a)x + a^2.$$

Enfin

$$A \in T_a \iff 5 = (4 - 2a) \times 2 + a^2 \iff a^2 - 4a + 3 = 0 \iff (a = 1 \text{ ou } a = 3)$$

Conclusion

Il y a deux tangentes à la courbe de f passant par le point $A(2, 5)$:

$$T_1 : y = 2x + 1$$

et

$$T_3 : y = -2x + 9.$$

Exercice 4.50 (*)

Calculer les dérivées des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ suivantes en précisant le domaine de dérivabilité.

1. $f(x) = 3x^2 + 7x - \sin x$.

2. $g(x) = x^2 \sin x + x^3 \exp x$.

3. $h(x) = \frac{x \cos x}{x^2 + 1}$.

Solution 4.50

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 6x + 7 - \cos x.$$

2. Les fonctions $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto \exp x$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$. Par conséquent, les fonctions

$$u : x \mapsto x^2 \sin x \quad \text{et} \quad v : x \mapsto x^3 \exp x$$

sont dérivables sur $\mathbb{R}$ en tant que produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$. La fonction $g = u + v$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x + 3x^2 \exp x + x^3 \exp x.$$

3. Les fonctions

$$u : x \mapsto x \cos x \quad \text{et} \quad v : x \mapsto x^2 + 1$$

sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, u'(x) = \cos x - x \sin x \quad \text{et} \quad v'(x) = 2x.$$

De plus, la fonction v ne s'annulant pas, leur quotient h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = \frac{(\cos x - x \sin x)(x^2 + 1) - 4x^2 \cos x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(1 - 3x^2) \cos x + (x + x^3) \sin x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Exercice 4.64 (*)

Déterminer la dérivabilité et la dérivée de la fonction suivante. $F : y \mapsto y \ln(1 + e^y)$.

Exercice 4.75 (****)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + e^x$.

1. Vérifier que la fonction f est bijective. On note alors g son application réciproque.
2. Sans calculer g , justifier que g est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, puis calculer $g(1)$, $g'(1)$ et $g''(1)$.

Solution 4.75

1. La fonction f est clairement définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 1 + e^x > 0.$$

De plus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

La fonction f étant continue sur l'intervalle $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$, strictement croissante, elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

2. Soit $b \in \mathbb{R}$, on note $a = f^{-1}(b) = g(b)$. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $\mathbb{R}$; de plus, f est dérivable en a et $f'(f^{-1}(b)) = f'(a) = 1 + e^a \neq 0$. La fonction g est donc dérivable en $b = f(a)$ et on a

$$g'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{1 + e^{f^{-1}(b)}} = \frac{1}{1 + e^{g(b)}}.$$

On constate que $f(0) = 1$ donc $g(1) = 0$, d'où

$$g'(1) = \frac{1}{f'(g(1))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction $\exp$ également donc $x \mapsto 1 + e^{g(x)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus,

$$\forall y \in \mathbb{R}, 1 + e^{g(y)} \neq 0.$$

La fonction $g' : x \mapsto \frac{1}{1 + e^{g(x)}} = \frac{1}{f'(g(x))}$ et donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, g''(x) = -\frac{f''(g(x))g'(x)}{(f'(g(x)))^2}.$$

En particulier,

$$g''(1) = -\frac{f''(g(1))g'(1)}{(f'(g(1)))^2} = -\frac{f''(0) \times \frac{1}{2}}{(f'(0))^2} = -\frac{\frac{1}{2}}{2^2} = -\frac{1}{8}.$$

4.7 Convexité

4.8 Branches infinies

4.9 Étude pratique des fonctions

Exercice 4.77 (***)

Réduire l'intervalle d'étude au maximum et indiquer comment obtenir la courbe entière.

1. $f : x \mapsto \sin x - \sin 3x$;
2. $f : x \mapsto \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2}$;
3. $f : x \mapsto x^3 + x^2 + x$. (Indication : chercher un centre de symétrie d'abscisse $-\frac{1}{3}$)

Solution 4.77

1. f est définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) - \sin(3x + 6\pi) = \sin(x) - \sin(3x) = f(x)$$

$$f(-x) = \sin(-x) - \sin(-3x) = -\sin(x) + \sin(3x) = -f(x)$$

$$f(\pi - x) = \sin(\pi - x) - \sin(3\pi - 3x) = \sin(x) - \sin(3x) = f(x).$$

¹ Nous pouvons donc

- étudier et tracer la courbe de f sur $[0, \frac{\pi}{2}]$;
- effectuer une symétrie d'axe $x = \frac{\pi}{2}$, on obtient la courbe sur $[0, \pi]$;
- effectuer une symétrie par rapport à l'origine, on obtient la courbe sur $[-\pi, \pi]$;
- effectuer des translations de vecteur $k2\pi\vec{e}_1$, $k \in \mathbb{Z}$, on obtient la courbe sur $\mathbb{R}$.

2. f est définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x + 2\pi) = \sin(x/2 + \pi) \sin(3x/2 + 3\pi) = (-\sin(x/2))(-\sin(3x/2)) = f(x)$$

$$f(-x) = \sin(-x/2) - \sin(-3x/2) = (-\sin(x/2))(-\sin(3x/2)) = f(x)$$

² Nous pouvons donc

- étudier et tracer la courbe de f sur $[0, \pi]$;
- effectuer une symétrie d'axe (Oy) , on obtient la courbe sur $[-\pi, \pi]$;
- effectuer des translations de vecteur $2k\pi\vec{e}_1$, $k \in \mathbb{Z}$, on obtient la courbe sur $\mathbb{R}$.

3. f est définie sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{2}{3} - x\right) &= -x^3 - 2x^2 - \frac{4}{3}x - \frac{8}{27} + x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{9} - \frac{2}{3} - x \\ &= -(x^3 + x^2 + x) - \frac{14}{9} \\ &= -f(x) - \frac{14}{27}. \end{aligned}$$

La courbe de f est donc symétrique par rapport au point $A\left(-\frac{1}{3}, -\frac{7}{27}\right)$. Il suffit donc d'étudier f sur $\left[-\frac{1}{3}, +\infty\left[\text{ (ou } \left]-\infty, -\frac{1}{3}\right] \right)$ et d'effectuer cette symétrie.

¹On peut également utiliser la π -antipériodicité.

²On a également $f(2\pi - x) = f(x)$, mais cela n'apporte rien de plus que la périodicité et la parité.

Exercice 4.99 ()**

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 4.$$

1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative.
2. Discuter graphiquement l'existence et le signe des racines de l'équation

$$x^3 + 2x^2 - 4 = m,$$

suivant les valeurs du paramètre m .

Solution 4.99

1. La fonction f est polynomiale. Elle est donc définie, continue et dérivable pour toute valeur de $x \in \mathbb{R}$. Sa dérivée,

$$f'(x) = 3x^2 + 4x$$

est nulle pour $x = -\frac{4}{3}$, positive pour $x < -\frac{4}{3}$ ou $x > 0$, négative pour $-\frac{4}{3} < x < 0$.

Enfin, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Tous ces résultats permettent de dresser le tableau suivant,

x	$-\infty$	$-\frac{4}{3}$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$\uparrow -\frac{76}{27}$	$\downarrow -4$	$\uparrow +\infty$

À faire : faire un tableau plus joli et tracer la courbe (c'est à vous!).

2. Les racines de l'équation $x^3 + 2x^2 - 4 = m$, lorsqu'elles existent, ne sont autres que les abscisses des points communs à la courbe précédente et à la droite (Δ) parallèle à $x'x$ et d'ordonnée égale à m .

Un simple examen du graphique conduit alors aux conclusions suivantes:

- $m < -4$: une racine (négative);
- $m = -4$: une racine négative et une racine double, $x = 0$;
- $-4 < m < -\frac{76}{27}$: trois racines (deux négatives et une positive);
- $m = -\frac{76}{27}$: une racine double, $x = -\frac{4}{3}$, et une racine positive;
- $m > -\frac{76}{27}$: une racine (positive).

Exercice 4.117 (*)**

Déterminer les intégrales suivantes.

1. $\int_0^3 x e^{x/2} dx.$

2. $\int_0^2 x^2 e^{-2x} dx.$

3. $\int_0^{\pi/4} x \cos 2x dx.$

4. $\int_0^{\pi} x \sin 2x dx.$

5. $\int_0^{1/2} \arccos x dx.$

6. $\int_0^1 x \arcsin x^2 dx.$

7. $\int_0^1 e^x \sin x dx.$

8. $\int_0^2 e^{-x} \cos x dx.$

9. $\int_1^2 \sqrt{x} \ln x dx.$

10. $\int_0^1 \ln(4+x^2) dx.$

Solution 4.117

1. $2e^{3/2} + 4$

2.

3. $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}.$

4.

5. $(\pi - 3\sqrt{3} + 6)/6.$

6.

7. $\frac{1}{2}(e(\sin 1 - \cos 1) + 1).$

8.

9. $\frac{4}{3}\sqrt{2} \ln 2 - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9}.$

10.

Exercice 4.121 (***) *Intégration par parties*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\pi} t^2 \sin t \, dt$$

Solution 4.121 *Intégration par parties*

Pour calculer l'intégrale $\int_0^{\pi} t^2 \sin t \, dt$, nous utilisons une intégration par parties deux fois. Posons $u = t^2$ et $dv = \sin t \, dt$. Alors $du = 2t \, dt$ et $v = -\cos t$. La première intégration par parties donne :

$$\int_0^{\pi} t^2 \sin t \, dt = [-t^2 \cos t]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} 2t \cos t \, dt = \pi^2 + 2 \int_0^{\pi} t \cos t \, dt$$

Pour la deuxième intégrale, nous utilisons une autre intégration par parties. Posons $u = t$ et $dv = \cos t \, dt$. Alors $du = dt$ et $v = \sin t$. L'intégrale devient :

$$2 \left([t \sin t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin t \, dt \right) = 2 (0 - [-\cos t]_0^{\pi}) = 2 (0 + 2) = 4$$

Donc, l'intégrale originale est :

$$\pi^2 + 4$$

Exercice 4.122 (**) *Intégration par parties*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$$

Solution 4.122 *Intégration par parties*

Pour calculer l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$, nous utilisons une intégration par parties. Posons $u = x$ et $dv = \sin x \, dx$. Alors $du = dx$ et $v = -\cos x$. L'intégrale devient :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = 0 + [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

Exercice 4.129 (***) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

Solution 4.129 *Changement de variable*

Pour calculer l'intégrale $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$, nous utilisons un changement de variable. Posons $x = 2 \sin \theta$.

Alors $dx = 2 \cos \theta d\theta$. Lorsque $x = 0$, $\theta = 0$ et lorsque $x = \sqrt{3}$, $\theta = \frac{\pi}{3}$. L'intégrale devient :

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{4 \sin^2 \theta \cdot 2 \cos \theta}{2 \cos \theta} d\theta = 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \theta d\theta$$

Nous utilisons l'identité $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$:

$$4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = 2 \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Exercice 4.133 (**) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

Solution 4.133 *Changement de variable*

Pour calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$, nous utilisons un changement de variable. Posons $u = 1 - t^2$.

Alors $du = -2t dt$. Lorsque $t = 0$, $u = 1$ et lorsque $t = 1$, $u = 0$. L'intégrale devient :

$$\int_1^0 \frac{-1/2}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \left[2\sqrt{u} \right]_0^1 = 1$$

Exercice 4.138 (***) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \cos t} \, dt$$

Solution 4.138 *Changement de variable*

Pour calculer l'intégrale $\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \cos t} \, dt$, nous utilisons un changement de variable. Posons $u = \frac{t}{2}$.

Alors $du = \frac{1}{2} dt$. Lorsque $t = -\pi$, $u = -\frac{\pi}{2}$ et lorsque $t = \pi$, $u = \frac{\pi}{2}$. L'intégrale devient :

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos 2u} \cdot 2 \, du = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 \cos^2 u} \, du = 2\sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos u| \, du$$

Puisque $\cos u$ est positif sur $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$, l'intégrale devient :

$$2\sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos u \, du = 2\sqrt{2} [\sin u]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\sqrt{2}(1 - (-1)) = 4\sqrt{2}$$